ANALYSIS REPORT
"Smart Farming – Soil Moisture Dataset"

Nama : Damar Adji Sasongko
NIM : 23082010102
Mata Kuliah : Big Data & IoT

---

1. Pendahuluan

Smart Farming memanfaatkan data sensor untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time. Salah satu parameter penting adalah soil moisture (kelembapan tanah), yang berpengaruh langsung terhadap keputusan irigasi dan kesehatan tanaman.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dataset Soil Moisture menggunakan pendekatan Data Lifecycle Management, mulai dari akuisisi data, pemrosesan, analisis, visualisasi, hingga dokumentasi dan data governance.

2. Data Acquisition

Dataset yang digunakan merupakan Soil Moisture Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi data sensor IoT yang merekam tingkat kelembapan tanah pada beberapa kedalaman, serta informasi waktu pengambilan data.

Data diunduh dalam format CSV dan kemudian dimuat ke dalam lingkungan analisis menggunakan Python dan pustaka Pandas.

3. Data Processing (Data Cleansing)

Tahap data processing dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis. Proses cleansing yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan nilai kosong (missing values)
- Penghapusan baris data yang memiliki nilai kosong
- Penyeragaman format data waktu dengan menggabungkan kolom tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik menjadi satu kolom datetime

Dataset hasil cleansing disimpan sebagai file **cleaned_data.csv**, yang berisi data numerik sensor tanpa nilai kosong dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4. Data Analysis

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dataset. Metode describe() digunakan untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan sebaran data pada setiap sensor soil moisture.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kelembapan tanah berada pada rentang yang wajar dan konsisten, sehingga data dapat digunakan untuk pemantauan kondisi tanah dan pengambilan keputusan irigasi.

Setup & Data Acquisition

[4]
0s

```
df.info()
df.describe()
```

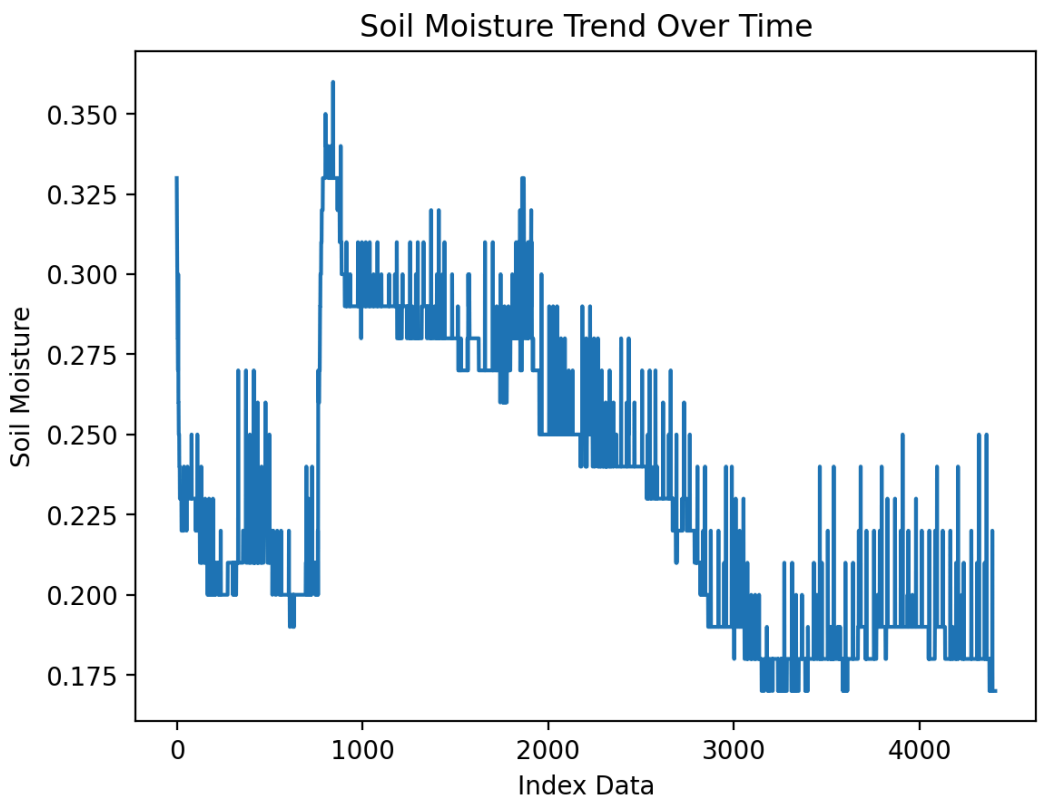
```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4409 entries, 0 to 4408
Data columns (total 12 columns):
 #   Column     Non-Null Count  Dtype
---  ------     --------------  -----
 0   year       4409 non-null   int64
 1   month      4409 non-null   int64
 2   day        4409 non-null   int64
 3   hour       4409 non-null   int64
 4   minute     4409 non-null   int64
 5   second     4409 non-null   int64
 6   moisture0  4409 non-null   float64
 7   moisture1  4409 non-null   float64
 8   moisture2  4409 non-null   float64
 9   moisture3  4409 non-null   float64
 10  moisture4  4409 non-null   float64
 11  irrgation  4409 non-null   bool
dtypes: bool(1), float64(5), int64(6)
memory usage: 383.3 KB
```

	year	month	day	hour	minute	second	moisture0	moisture1	moisture2	moisture3	moisture4
count	4409.0	4409.0	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000	4409.000000
mean	2020.0	3.0	7.950102	11.731005	29.526650	29.914947	0.228172	0.414430	0.477097	0.124459	0.026124
std	0.0	0.0	0.861432	7.031253	17.275479	16.480486	0.043375	0.191624	0.062849	0.018743	0.008927
min	2020.0	3.0	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.170000	0.140000	0.230000	0.080000	0.010000
25%	2020.0	3.0	7.000000	6.000000	15.000000	16.000000	0.190000	0.290000	0.470000	0.110000	0.020000
50%	2020.0	3.0	8.000000	12.000000	30.000000	30.000000	0.220000	0.390000	0.500000	0.120000	0.020000
75%	2020.0	3.0	9.000000	18.000000	44.000000	44.000000	0.270000	0.450000	0.510000	0.130000	0.030000
max	2020.0	3.0	9.000000	23.000000	59.000000	59.000000	0.360000	0.960000	0.560000	0.240000	0.110000

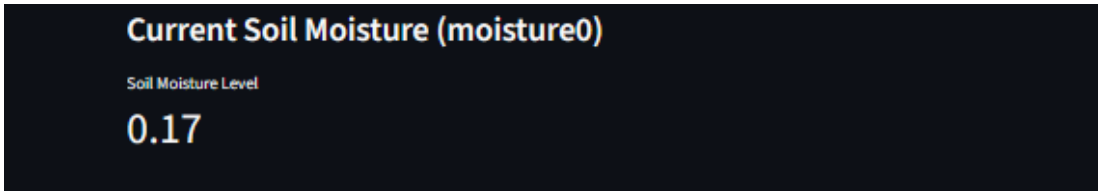
5. Data Visualization

Untuk mempermudah interpretasi data, dilakukan visualisasi dalam bentuk:

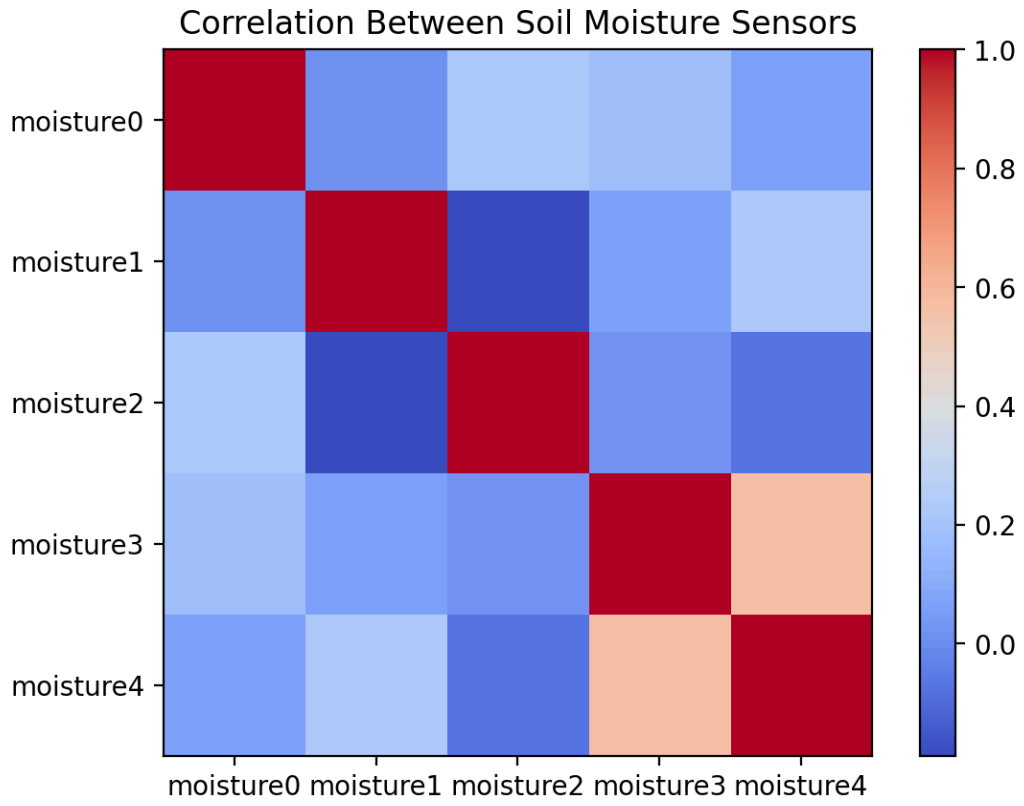
- **Time series plot** untuk melihat tren perubahan soil moisture dari waktu ke waktu



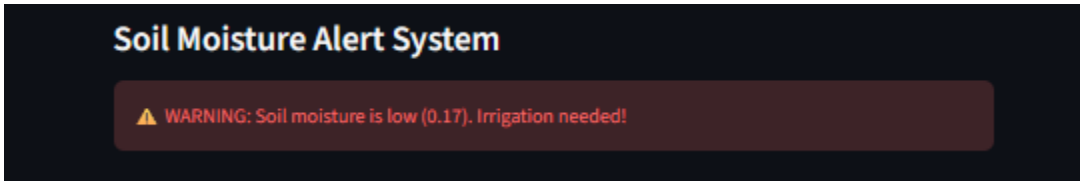
- **Gauge chart** untuk menampilkan nilai soil moisture terkini



- **Heatmap korelasi** untuk melihat hubungan antar sensor



- **Alert system** berbasis threshold untuk mendeteksi kondisi tanah kering



Visualisasi ini diimplementasikan dalam sebuah **dashboard interaktif menggunakan Streamlit**.

6. Data Quality Score (Documentation & Governance)

Sebagai bagian dari data governance, dilakukan pengukuran kualitas data menggunakan tiga metrik berikut:

- **Accuracy**
  Dihitung menggunakan rumus:
  Accuracy = 1 − (jumlah missing values / total data)

- **Completeness**
  Mengukur proporsi data yang tidak memiliki nilai kosong.
- **Timeliness**
  Mengukur persentase data yang berada dalam rentang 30 hari terakhir.

Hasil perhitungan menunjukkan:

- Accuracy: **1.0**
- Completeness: **1.0**
- Timeliness: **1.0**

```
[33]
✓ 0s
# Total data
total_cells = df.size
missing_cells = df.isnull().sum().sum()
non_null_cells = total_cells - missing_cells

# Accuracy & Completeness
accuracy = 1 - (missing_cells / total_cells)
completeness = non_null_cells / total_cells

# Timeliness (30 hari terakhir)
# Gabungkan kolom waktu jadi datetime
df['datetime'] = pd.to_datetime(
    df[['year','month','day','hour','minute','second']]
)

latest_date = df['datetime'].max()
last_30_days = latest_date - pd.Timedelta(days=30)

timely_data = df[df['datetime'] >= last_30_days]
timeliness = len(timely_data) / len(df)

accuracy, completeness, timeliness

(np.float64(1.0), np.float64(1.0), 1.0)
```

Nilai tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki kualitas yang sangat baik, lengkap, dan relevan untuk analisis kondisi terkini.

7. Kesimpulan

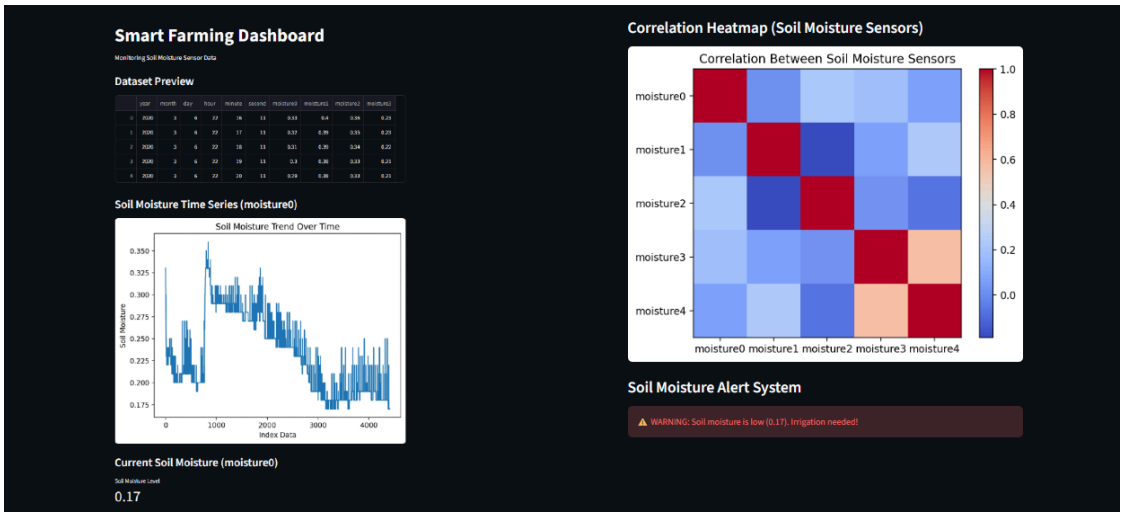
Berdasarkan hasil analisis, dataset soil moisture yang digunakan memiliki kualitas data yang baik dan layak untuk digunakan dalam sistem pertanian cerdas. Proses data lifecycle

management telah diterapkan secara menyeluruh, mulai dari akuisisi data hingga dokumentasi dan governance.

Dashboard yang dibangun dapat membantu dalam memantau kondisi kelembapan tanah secara visual dan memberikan peringatan dini ketika tanah berada dalam kondisi kering, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

8. Lampiran

- Screenshot Dashboard Streamlit



- Repository GitHub Project
  https://github.com/damaradji08/soil-moisture-dashboard-102